Analiza I, **Zestaw 7**

Plan: Pochodna i jej zastosowania, pochodne wyższych rzędów, reguła de l'Hospitala.

(**Zad. 1):** Podać przykład funkcji, która nie ma pochodnej w danych punktach $a_1, a_2, \ldots, a_n$.

(**Zad. 2):** Pokazać, że funkcja $f(x) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{x} & \text{dla } x \neq 0; \\ 0 & \text{dla } x = 0 \end{cases}$, jest ciągła w $x_0 = 0$ ale nie ma pochodnej lewostronnej, ani prawostronnej.

(**Zad. 3):** Znaleźć y'', jeżeli

(a) $y = x\sqrt{1+x^2}$;

(b) $y = x \ln x$;

(c) $y = \ln f(x)$.

(**Zad. 4):** Oblicz $y(0), y'(0), y''(0)$, jeżeli $y = e^{\sin x} \cos(\sin x)$.

(**Zad. 5):** Pokazać, że funkcja $y = C_1 \cosh x + C_2 \sinh x$, gdzie C_1, C_2 są dowolnymi stałymi spełnia równanie $y'' - y = 0$.

(**Zad. 6):** Znaleźć granice korzystając z twierdzenia de l'Hospitala: (a) $\lim\limits_{x\to 0} \frac{\sin x}{e^x - 1}$; (b) $\lim\limits_{x\to 0} \frac{x - \sin x}{x^3}$; (c) $\lim\limits_{x\to 0} \frac{\operatorname{tg}(x^2+5x)}{6x^3+3x}$; (d) $\lim\limits_{x\to \pi} \frac{\sin 3x}{\sin 4x}$; (e) $\lim\limits_{x\to 1^-} \frac{x^x - 1}{\ln x - x + 1}$; (f) $\lim\limits_{x\to\infty} \frac{x}{e^x}$; (g) $\lim\limits_{x\to\infty} \frac{x^n}{e^x}, n \in \mathbb{N}$; (h) $\lim\limits_{x\to\infty} \frac{\ln(1+x^2)}{x-1}$.

(**Zad. 7):** Znaleźć granice (a) $\lim\limits_{x\to 0^+} x \ln x$; (b) $\lim\limits_{x\to 1} (1-x) \operatorname{tg} \frac{\pi x}{2}$; (c) $\lim\limits_{x\to\infty} (x^3 - 2x^2 + x - 3)$; (d) $\lim\limits_{x\to 0^+} x^x$; (e) $\lim\limits_{x\to 0^+} x^{\sin x}$; (f) $\lim\limits_{x\to 0^+} (1+2x)^{\frac{1}{x}}$; (g) $\lim\limits_{x\to 0^+} (\operatorname{ctg} x)^x$.